赵勇臻 AI Agent 应用 / 后端开发

zhaoyzzz@outlook.com · yongzhen.space
(+86) 181-6810-0075 · 2002.3.22 · 甘肃庆阳



教育背景

南京大学

硕士 · 软件工程专业 2024.09 - 2026.06

本科 · 软件工程专业 2020.09 - 2024.06

技术经历

字节跳动 · 财经业务 · 基础组件方向 2025.12 - 2026.05 实习；2026.07 - 至今 正式

中间件方向 AI-Native 建设

- 项目简介： 面向组件研发与运维的 AI-Native 建设，负责知识库、Oncall Agent、排障 Skill、评测与研发流程。
- 知识库与入口：知识分散、文档易过期：建 **26** 个组件的三级知识库（AI 知识库 / 代码仓库 / Wiki 长尾召回），用代码核对 + 定时更新保鲜；统一 Oncall 入口，配置 26 个问题分类与值班计划。
- 工具与 **Skill**： 通用 Agent 不懂组件排障：封装 5 个排障查询 Skill 和 21 个组件接入/开发 Skill，基于内部 Agent 平台搭 Oncall Agent 与机器人入口，不重复造 Runtime。
- 评测与流程： 离线答对不等于线上能拦截：建 **104** 题测评 + 真实排障样例，准确率从**约 50% 提升至 80%+**；推进 Flux + Meego 流程在 **3** 个需求落地，季度拦截率约 **30%**，节省 **4** 人日+。
- 流程质量： 测试资源缺失、代码与测试同源、冗余代码难 Review：推进前置资源准备、契约驱动、实现与测试分离和人工方案门禁。

数据中间件 · 动态日志控制组件

- 项目简介：负责数据中间件下的动态日志控制组件与日志成本治理，覆盖日志采集转发、AI 日志分析与成本优化。
- 兼容性设计： 接口不变但内部发送链路变了：沿打标→writer→发送链路定位，兼容新旧 writer 与异步发送；通过配置中心将日志路由到短 TTL 存储，业务免改代码与发版。
- **AI** 日志分析： 日志输入大、模型输出不稳定：压缩输入、用 JSON Schema 约束、代码侧校验过滤，生成裁剪/降级/转存建议，业务确认后发布。
- 控制面与收益：成本下降不等于治理有效：把分析、规则确认、发布与收益观察收敛到控制面，用日志流量/Request 流量指标降低请求波动干扰；单季度成本下降约 三分之一，纯治理约 四成，合计约 **50** 人日收益。

通信中间件 · MQ 流量解析插件

- 项目简介： 面向业务流量的统一治理组件，可接入 RPC、数据库、消息队列等；负责 MQ 流量解析插件与前端控制面。
- **MQ** 流量解析： 4 个客户端、多调用方式且不能改业务逻辑：做适配层抽象差异，把识别/观测/限流/降级接入生产/消费入口，覆盖同步、批量、异步与单条、批量消费。
- 验证： 真实 MQ 资源难申请、AI 生成代码需人工审查：申请测试资源、沉淀测试 Skill，7 种消费模型 × 4 个框架共 **28** 次集成测试，四客户端 90%。
- 控制面： 负责前端控制面开发，支持规则配置与运行效果查看。

腾讯 · CSIG · TRTC · 音视频 SDK 2025.06 - 2025.09 实习

- **漏回声检测：** 自动监控 AEC 效果、替代人工反馈的算法；负责算法选型与评测。对比 AECMOS / GCC-PHAT / WebRTC 后选择 **WebRTC**；通过 EMA 20s→3s、缓存 render 音频与分窗匹配，将精准率从约 **60%** 提升至近 **100%**，召回率约 **50%**；检查 **123** 条语料并拼接 **400** 个用例，搭建自动化评测。
- **音色评估：** Android 双声道 KTV 选声道；**149** 组盲测提出「**频谱高频能量和**」，分类 **95%**、差体验低于 **0.2%**。

网易 · 伏羲 · 后端系统开发 2023.06 - 2023.09 实习

- **项目简介：** DDL 是 AOP 框架的跨语言序列化组件，负责 DDL / JSON / bytes / Python 对象双向转换，覆盖 Rust / Java / Python 三端；我负责功能、类型安全、测试和性能。
- **功能与质量：** 扩展积类型、和类型、递归类型与 NumPy，提供 enc_hook/dec_hook 扩展点；引入 type hints 与 mypy；基于 PBT 完善随机测试，将覆盖率提升至 **90%** 并接入 CI。
- **性能优化：** 通过类型特化（按类型生成 constructor，消除 switch 开销）、C API 扩展与 msgspec 复用、NumPy 零拷贝、缓存与关闭冗余校验，将序列化平均耗时从约为 protobuf 的 **50** 倍降至 **2** 倍以内，部分场景低于 **1/4**。

其他项目 · 编译器 / 操作系统 / LLM

Transformer-LLM 2025.03 - 2025.04

- **项目内容：** 从零实现基于 **Transformer** 架构的语言模型，完成训练、微调、对齐与部署链路。
- **性能优化：** 通过 Profiling 定位计算与显存瓶颈，实践混合精度、Triton 融合算子、Tiling/Online Softmax 与 PagedAttention 等优化。

SysY-RISCV 编译器 2024.07 - 2024.09

- **项目内容：** 使用 **C++17** 实现 SysY 到 RISC-V 的编译器，生成代码的性能达到 **GCC O2 水准**。
- **编译优化：** 基于 **SSA IR** 实现死代码消除、常量折叠、循环优化与寄存器分配等优化 Pass。
- **团队协作：** 担任组长并负责后端架构、指令选择与代码生成，推进团队协作和性能调优。

miniOS 操作系统 2022.03 - 2022.06

- **项目内容：** 使用 **C** 实现支持多处理器的教学操作系统，完成内存管理与内核多线程等核心模块。
- **核心实现：** 分别实现基于链表、红黑树与 **slab** 的内存分配器，对比其时间、空间与碎片化权衡，并设计 Fast Path / Slow Path。

专业技能

- **AI / Agent：** 熟悉 LLM、Transformer 与 PyTorch，具备 Tool Calling、RAG、Context Engineering、Agent Evaluation 等 AI Agent 开发经验。
- **后端与分布式系统：** Go、Python、C/C++；熟悉 Linux、并发编程、数据库、Kafka、etcd、Docker / Kubernetes 及云原生基础设施。
- **系统与性能：** 具备操作系统、编译器、程序语言与运行时基础，熟悉 Benchmark、Profiling、火焰图分析及端到端性能优化。
- **工程质量：** 具备复杂系统调试与问题定位经验，熟悉自动化测试、Property-Based Testing、静态类型检查与可观测性建设。